



Rapport du projet de fin d'année

Réalisé par

**Laktati Mohamed Oussama
Oudghir bilal**

Microcrédit Financier

sous la direction de :
LARHLIMI Abderrahim

Mr Ayoub FENTIS

Année Universitaire : 2025-2026

Dédicace

Je dédie ce rapport à ma famille et à mes amis, dont le soutien indéfectible m'a permis de mener à bien ce projet. Un grand merci également à mes professeurs et mentors pour leurs conseils précieux et leur encouragement constant tout au long de cette année. Votre confiance et votre inspiration ont été essentielles à ma réussite.

Remerciements

Chers parents, Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre soutien et votre engagement tout au long de ce projet scolaire. Votre participation active a été un élément essentiel de sa réussite.

Votre investissement en temps, en encouragement et en ressources a permis à nos enfants d'explorer, d'apprendre et de grandir de manière significative. Votre présence et votre soutien continus ont été une source d'inspiration pour eux, les motivant à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Nous sommes reconnaissants pour votre confiance en notre équipe pédagogique et pour votre volonté de collaborer avec nous pour le bien-être et l'éducation de nos élèves. Votre implication a renforcé notre communauté scolaire et a contribué à créer un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de chacun.

Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre précieux soutien. Nous sommes honorés de pouvoir travailler en partenariat avec vous pour le succès de nos enfants.

Sans le concours de plusieurs personnes, que nous tenons à remercier vivement, ce travail n'aurait pas vu le jour. Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à Mr pour votre enseignement durant le cours de python et recherche documentaire . Votre passion et votre dévouement ont rendu le sujet passionnant et stimulant. Merci pour votre patience et vos efforts pour nous aider à progresser.

Enfin, nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude à notre équipe préférée, le Raja Club Athletic, ainsi qu'à l'ensemble de ses membres, dirigeants et supporters. Votre esprit de résilience, votre engagement indéfectible et votre quête permanente de l'excellence constituent une source d'inspiration inestimable.

Par votre discipline collective et votre ambition sans compromis, vous incarnez des valeurs de dépassement de soi et de rigueur qui résonnent profondément avec notre démarche académique et professionnelle. Votre héritage sportif et votre rayonnement symbolisent la persévérance face aux défis et la capacité à transformer les obstacles en opportunités. Vous nous insufflez la détermination nécessaire pour viser l'excellence, innover avec audace et poursuivre nos objectifs avec constance et passion.

Résumé

Le microcrédit financier est un outil essentiel qui vise à faciliter l'accès au financement pour les personnes et les petites activités qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Ce système permet d'accorder de petits prêts destinés à soutenir l'entrepreneuriat, améliorer les conditions de vie et encourager l'inclusion financière. Le microcrédit financier offre de nombreux avantages, notamment la rapidité de traitement des demandes, des conditions de remboursement adaptées, un suivi personnalisé des bénéficiaires et un impact social positif sur le développement économique local. Toutefois, ce type de financement présente également des défis, tels que la gestion des risques de non-remboursement, l'évaluation de la solvabilité des demandeurs, la sensibilisation des bénéficiaires à la gestion financière et la nécessité d'un système sécurisé et fiable. Malgré ces défis, le microcrédit financier continue de se développer grâce aux technologies numériques, qui permettent une meilleure gestion, un suivi plus efficace et une transparence accrue dans l'octroi et le remboursement des crédits.

Mots clés— Microcrédit financier, Suivi des remboursements, Conception, Développement, Application web

Abstract

Financial microcredit is an essential tool that aims to facilitate access to funding for individuals and small businesses that do not have access to traditional banking services. This system provides small loans designed to support entrepreneurship, improve living conditions, and promote financial inclusion. Financial microcredit offers several advantages, including fast processing of applications, flexible repayment conditions, personalized monitoring of beneficiaries, and a positive social impact on local economic development. However, this type of financing also faces challenges such as managing repayment risks, assessing borrowers' creditworthiness, raising financial awareness among beneficiaries, and ensuring a secure and reliable system. Despite these challenges, financial microcredit continues to grow thanks to digital technologies, which enable better management, more efficient monitoring, and greater transparency in the granting and repayment of loans.

Keywords— Financial Microcredit, Financial Inclusion, Design, Development, Web Application

Table des matières

Table des figures	iii
Introduction	1
1 Cahier de charge	5
1.1 Étude de cas	5
1.2 problématique	7
1.3 Architecture du système	10
1.4 Sécurité et protection des données	12
1.5 Limites et perspectives d'évolution	14
1.6 Conception	16
1.6.1 Diagramme de cas d'utilisation	18
1.6.2 Diagramme de sequence	20
1.6.3 Diagramme de classe	22
2 LES OUTILS DE DEVELOPPEMENT	24
2.1 Spring boot	24
2.2 React	25
2.3 TypeScript	26
2.4 Tailwind CSS	27
2.5 Postgresql	28
3 Implémentation des interfaces	29
3.1 Sign up	29
3.2 Sign in	30
3.3 Admin Dashboard	31
3.4 Admin Dashboard 2	32
3.5 Admin gestion client	33
3.6 Admin gestion agent	34
3.7 Admin gestion prêts	35
3.8 Admin gestion remboursement	36
3.9 Admin prêts en retar	37
3.10 Agent dashboard	38
3.11 Agent client	39
3.12 Agent prêts	40
3.13 Agent remboursement	41
3.14 client dashboard	42

3.15 client prêts	43
3.16 client remboursement	44
3.17 chatbot	45
Conclusion	46
Bibliographie	48

Table des figures

1.1	Diagramme de cas d'utilisation	19
1.2	Diagramme de sequence	21
1.3	Diagramme de classe	23
3.1	sign up	29
3.2	Home page	30
3.3	admin dashboard	31
3.4	admin dashboard 2	32
3.5	admin gestion client	33
3.6	admin gestion agent	34
3.7	admin gestion prets	35
3.8	admin gestion remboursement	36
3.9	admin prets en retar	37
3.10	agent dashboard	38
3.11	agent client	39
3.12	agent prets	40
3.13	agent remboursement	41
3.14	client dashboard	42
3.15	client prets	43
3.16	client remboursement	44
3.17	chatbot	45

Introduction

Bienvenue sur Microcrédit Financier, votre plateforme dédiée à l'accompagnement financier et à l'inclusion économique. Ce projet de microcrédit a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs, des petites activités et des individus n'ayant pas un accès facile aux services bancaires traditionnels. Dans de nombreux pays, l'accès au financement reste un obstacle majeur pour le développement de l'entrepreneuriat et la création de nouvelles opportunités économiques. Microcrédit Financier apporte une réponse adaptée à ce problème en offrant des solutions de financement simples, accessibles et personnalisées, permettant aux bénéficiaires de réaliser leurs projets avec sérénité.

Avec l'évolution rapide des technologies numériques et la digitalisation des services financiers, le microcrédit s'est progressivement imposé comme un levier essentiel du développement économique et social. Les plateformes numériques de microcrédit ont transformé la manière dont les bénéficiaires accèdent au financement, en proposant des processus plus rapides, transparents et sécurisés. Ces systèmes permettent non seulement de réduire les délais de traitement des demandes, mais aussi de minimiser les coûts opérationnels pour les institutions financières et de garantir une meilleure traçabilité des transactions. Microcrédit Financier s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en se positionnant comme un outil fiable, innovant et accessible pour soutenir l'entrepreneuriat et favoriser l'inclusion financière.

La plateforme accorde une attention particulière à la satisfaction et à la confiance des bénéficiaires. Elle propose un système de demande de microcrédit simple, intuitif et sécurisé, avec des conditions de remboursement flexibles, adaptées aux capacités financières des clients. Un service d'assistance réactif est également intégré, permettant aux utilisateurs d'obtenir rapidement des réponses à leurs questions et de résoudre tout problème lié à leur compte ou à leurs demandes de financement. Cette approche centrée sur l'utilisateur vise à renforcer la confiance et à encourager une utilisation régulière et responsable de la plateforme.

En parallèle, la sécurité des données et la confidentialité des informations personnelles constituent un élément clé du projet. Microcrédit Financier utilise des mécanismes de sécurité avancés pour protéger les informations sensibles et garantir la confidentialité des transactions. Chaque opération, de la demande de crédit au remboursement, est enregistrée de manière sécurisée, permettant aux agents et aux administrateurs de suivre efficacement le processus tout en assurant la protection des données des utilisateurs.

Ce rapport a pour objectif de fournir une analyse complète de la plateforme Microcrédit Financier, en mettant en lumière ses principaux processus opérationnels, son architecture fonctionnelle et ses performances. Il explore également les perspectives de développement futur, telles que l'intégration de nouvelles fonctionnalités d'analyse financière, l'extension de l'offre à de nouvelles catégories de clients et l'amélioration continue des services. L'impact économique et social du projet sera également discuté, en soulignant comment cette initiative contribue à stimuler l'entrepreneuriat local, à améliorer l'accès au financement et à favoriser une meilleure inclusion financière au sein des populations vulnérables.

En résumé, Microcrédit Financier constitue une solution technologique moderne et fiable, capable de répondre aux besoins financiers des utilisateurs tout en offrant aux administrateurs et aux agents un outil performant de gestion et de suivi. La plateforme illustre l'importance de l'innovation dans le secteur financier et démontre comment la technologie peut être utilisée pour créer des solutions inclusives, pratiques et durables. À travers ce projet, nous affirmons notre engagement à soutenir l'entrepreneuriat, à renforcer la confiance des utilisateurs et à contribuer positivement au développement économique et social.

Chapitre 1

Cahier de charge

Insérer un résumé du chapitre : dans la Section 1.4 nous introduisons la problématique...

1.1 Étude de cas

Dans le cadre de ce projet, une étude de cas a été réalisée afin d'analyser le fonctionnement réel de la plateforme de microcrédit dans un contexte pratique.

Cette étude porte sur un entrepreneur individuel ne disposant pas d'un accès aux services bancaires classiques et souhaitant financer une petite activité commerciale. Grâce à la plateforme Microcrédit Financier, le client crée un compte, soumet une demande de microcrédit et reçoit un accompagnement personnalisé tout au long du processus.

L'agent analyse la demande, évalue la capacité de remboursement et propose des conditions adaptées à la situation financière du client.

Après validation par l'administrateur, le crédit est accordé et suivi via le système de gestion intégré. Le client peut consulter son échéancier de remboursement et effectuer ses paiements en toute transparence. Le ChatBot intervient pour fournir des informations, rappeler les échéances et répondre aux questions fréquentes.

Cette étude de cas démontre l'efficacité du système, sa simplicité d'utilisation et son impact positif sur l'inclusion financière.

Elle met également en évidence la capacité de la plateforme à sécuriser les données, à réduire les délais de traitement et à renforcer la confiance entre les différents acteurs du microcrédit.

1.2 problématique

La problématique de ce projet de microcrédit s'inscrit dans un contexte socio-économique où une grande partie de la population, notamment les petits entrepreneurs et les travailleurs indépendants, rencontre d'importantes difficultés d'accès aux services financiers traditionnels.

Les institutions bancaires classiques imposent souvent des conditions strictes telles que des garanties élevées, des procédures administratives complexes et des délais de traitement prolongés, ce qui exclut de nombreux porteurs de projets à faible revenu.

Cette situation freine l'initiative entrepreneuriale, limite la création d'emplois et accentue les inégalités économiques et sociales. En l'absence de solutions adaptées, ces personnes se tournent parfois vers des sources de financement informelles, souvent risquées et coûteuses.

Par ailleurs, le manque de digitalisation dans certains systèmes de microcrédit existants engendre une gestion inefficace des demandes, une faible traçabilité des opérations et un risque accru d'erreurs humaines.

La communication entre les clients, les agents et les administrateurs reste souvent limitée, entraînant des incompréhensions et une perte de confiance.

De plus, l'insuffisance de mécanismes de sécurité robustes expose les données sensibles à des risques de fraude ou de mauvaise utilisation. La difficulté à suivre les remboursements et à disposer d'une vision claire de la situation financière constitue également un obstacle majeur pour les bénéficiaires.

Dans ce contexte, il devient essentiel de concevoir une plateforme de microcrédit numérique capable d'offrir un accès simple, rapide et transparent au financement.

Cette plateforme doit permettre une gestion efficace des demandes, un suivi rigoureux des crédits et des remboursements, ainsi qu'une assistance continue aux utilisateurs.

L'enjeu principal réside donc dans la mise en place d'une solution technologique fiable, sécurisée et évolutive, qui favorise l'inclusion financière, renforce la confiance des utilisateurs et contribue durablement au développement économique et social

1.3 Architecture du système

L'architecture du système de la plateforme de microcrédit a été conçue afin d'assurer une structure robuste, modulaire et évolutive, capable de répondre aux exigences fonctionnelles et techniques du projet.

Elle repose sur une séparation claire des responsabilités entre les différentes couches du système, garantissant ainsi une meilleure maintenabilité et une facilité d'évolution.

La couche de présentation constitue l'interface utilisateur, accessible via une application web intuitive, permettant aux clients, agents et administrateurs d'interagir avec la plateforme selon leurs rôles respectifs.

Cette couche assure l'affichage des informations, la saisie des données et la navigation fluide entre les différentes fonctionnalités. La couche logique ou applicative regroupe l'ensemble des règles métiers, telles que la gestion des demandes de microcrédit, l'évaluation des capacités de remboursement, la validation des crédits et le suivi des échéanciers.

Elle joue un rôle central dans le traitement des requêtes et la coordination entre les différents composants du système. La couche d'accès aux données est chargée de la communication avec la base de données, garantissant la persistance, la cohérence et la sécurité des informations financières et personnelles.

Une base de données relationnelle est utilisée pour stocker les données des utilisateurs, des crédits et des transactions, assurant intégrité et fiabilité. Par ailleurs, l'architecture intègre des mécanismes de sécurité avancés, incluant l'authentification, la gestion des rôles et le contrôle d'accès, afin de protéger les données sensibles.

Le système intègre également des services complémentaires, tels qu'un ChatBot intelligent et un module de notification, permettant une assistance automatisée et une communication efficace avec les utilisateurs. Cette architecture favorise l'interopérabilité, la performance et la scalabilité de la plateforme. Elle permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou d'intégrer des technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle, sans perturber le fonctionnement global.

Ainsi, l'architecture du système constitue une base solide pour garantir la fiabilité, la sécurité et la pérennité de la plateforme de microcrédit.

1.4 Sécurité et protection des données

La sécurité et la protection des données constituent un enjeu majeur dans le cadre de la plateforme de microcrédit, en raison de la nature sensible des informations personnelles et financières traitées.

Le système est conçu pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données à chaque étape du processus. Des mécanismes d'authentification robustes sont mis en place afin de vérifier l'identité des utilisateurs et de limiter l'accès aux fonctionnalités selon les rôles définis, tels que client, agent ou administrateur.

La gestion des autorisations repose sur un contrôle d'accès strict, empêchant toute manipulation non autorisée des informations. Les données échangées entre l'utilisateur et la plateforme sont protégées par des protocoles de communication sécurisés, réduisant les risques d'interception ou d'altération.

Les informations sensibles stockées dans la base de données font l'objet de mesures de protection renforcées, telles que le chiffrement et la sauvegarde régulière.

Par ailleurs, le système intègre des mécanismes de journalisation permettant de tracer les actions effectuées sur la plateforme et de détecter toute activité suspecte. La plateforme est également conçue pour résister aux attaques courantes, telles que les tentatives d'intrusion, les accès frauduleux ou les injections malveillantes.

Des mises à jour régulières sont prévues afin de corriger les vulnérabilités et d'assurer un niveau de sécurité optimal. En outre, des procédures de sauvegarde et de récupération des données sont mises en place pour garantir la continuité du service en cas d'incident technique.

La sensibilisation des utilisateurs à la sécurité, notamment à travers des bonnes pratiques d'utilisation, constitue également un élément essentiel du dispositif. Enfin, la plateforme respecte les principes de protection des données personnelles, assurant une utilisation responsable et conforme des informations collectées.

Ainsi, la sécurité et la protection des données représentent un pilier fondamental de la plateforme de microcrédit, renforçant la confiance des utilisateurs et garantissant la fiabilité du système.

1.5 Limites et perspectives d'évolution

Malgré les avantages et les fonctionnalités offertes par la plateforme de microcrédit, certaines limites peuvent être identifiées dans le cadre de ce projet.

Tout d'abord, le système dépend fortement de la disponibilité d'une connexion Internet stable, ce qui peut représenter un obstacle pour les utilisateurs vivant dans des zones rurales ou mal desservies par les infrastructures numériques.

De plus, la plateforme repose sur des informations fournies par les utilisateurs, ce qui implique un risque lié à l'exactitude et à la fiabilité des données saisies.

L'absence d'un système automatisé avancé d'évaluation du risque peut également limiter la précision de l'analyse des demandes de crédit.

Par ailleurs, la version actuelle de la plateforme ne prend pas encore en charge l'intégration avec des institutions financières externes, ce qui restreint certaines possibilités de vérification ou de transfert de fonds.

La gestion manuelle de certaines opérations par les agents peut engendrer des délais de traitement en période de forte demande. En outre, les fonctionnalités du ChatBot restent limitées à des réponses prédéfinies et ne couvrent pas l'ensemble des situations complexes rencontrées par les utilisateurs.

La sécurité des données, bien que renforcée, nécessite une mise à jour continue pour faire face aux nouvelles menaces informatiques.

Le système ne propose pas encore de support multilingue complet, ce qui peut réduire son accessibilité pour certains utilisateurs. De plus, l'interface utilisateur pourrait être améliorée afin de s'adapter pleinement aux personnes peu familiarisées avec les outils numériques. Les capacités de reporting et d'analyse restent basiques et ne permettent pas encore une exploitation approfondie des données pour la prise de décision stratégique.

Enfin, la plateforme nécessite des ressources techniques et humaines pour assurer sa maintenance et son évolution, ce qui peut représenter un coût supplémentaire. Ces limites constituent néanmoins des axes d'amélioration importants et ouvrent la voie à de futures évolutions visant à renforcer la performance, l'accessibilité et l'impact de la plateforme de microcrédit.

1.6 Conception

La conception est une étape clé dans le développement de tout projet, qu'il soit logiciel, technique ou organisationnel. Elle consiste à définir de manière structurée et détaillée la manière dont le système ou le produit sera construit, en tenant compte des besoins des utilisateurs, des objectifs du projet et des contraintes techniques ou financières. Dans le cadre d'un projet logiciel, la conception implique la création de modèles, de diagrammes et de schémas qui illustrent les fonctionnalités, les relations entre les différentes entités et le flux des données au sein du système. Ces modèles servent de guide pour les développeurs, assurant une mise en œuvre cohérente et efficace.

L'un des principaux objectifs de la conception est de transformer les exigences théoriques en solutions concrètes et exploitables.

Elle permet d'identifier les problèmes potentiels avant même que le développement ne commence, réduisant ainsi les risques de défauts ou de retards. Par exemple, dans un projet de microcrédit, la conception comprend la définition des rôles des utilisateurs (Admin, Agent, Client), les relations entre les demandes de crédit, les comptes et les paiements, ainsi que l'intégration de services automatisés comme un ChatBot pour l'assistance. Une bonne conception garantit que toutes ces fonctionnalités interagissent harmonieusement et que le système reste évolutif et sécurisé.

L'importance de la conception réside également dans l'optimisation des ressources et du temps.

En planifiant précisément l'architecture du projet, les développeurs peuvent éviter les redondances, simplifier le code et anticiper les besoins futurs d'évolution ou de maintenance. Elle sert de référence tout au long du cycle de vie du projet, facilitant la communication entre les différentes équipes (développement, gestion, support) et assurant que chacun comprend les objectifs et le fonctionnement global du système.

Enfin, la conception contribue directement à la qualité et à la fiabilité du produit final. Un projet bien conçu est plus facile à tester, à sécuriser et à mettre à jour, tout en offrant une meilleure expérience utilisateur. Dans le contexte des plateformes financières, comme celle de microcrédit, une conception solide est essentielle pour protéger les données sensibles, assurer la précision des calculs financiers et offrir un service fluide et sécurisé aux clients.

En résumé, la conception est un processus stratégique qui transforme les idées en solutions concrètes, réduit les risques, optimise les ressources et garantit la qualité et la fiabilité des systèmes. Elle constitue ainsi la pierre angulaire de tout projet réussi et durable.

1.6.1 Diagramme de cas d'utilisation

Dans le projet de micro-crédit, le système met en interaction quatre acteurs principaux : l'Administrateur, l'Agent, le Client et le Chatbot. Le Client utilise la plateforme pour s'inscrire, soumettre une demande de micro-crédit et consulter l'état de ses remboursements.

Le Chatbot assiste le Client en répondant automatiquement à ses questions, en expliquant les procédures et en orientant les demandes simples. L'Agent analyse les dossiers de crédit, évalue l'éligibilité des clients et propose une décision. L'Administrateur supervise l'ensemble du système, gère les utilisateurs, valide les décisions finales et assure la sécurité des données. Le système garantit la traçabilité des opérations et la fiabilité des informations.

Il permet également un suivi efficace des crédits accordés. L'ensemble du processus vise à améliorer l'accès au micro-crédit de manière rapide et sécurisée

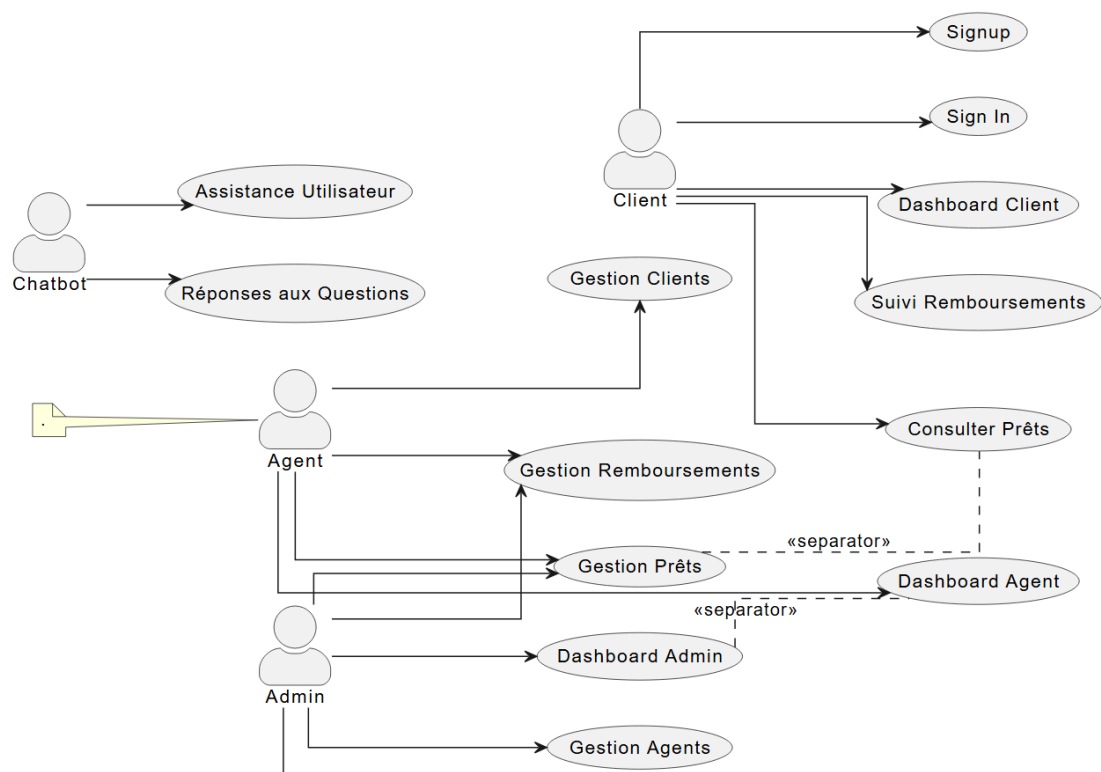


FIGURE 1.1 – Diagramme de cas d'utilisation

1.6.2 Diagramme de sequence

Ce diagramme de séquence illustre le processus d'authentification d'un utilisateur dans le système de micro-crédit. Le Client saisit ses identifiants (email et mot de passe) via l'interface de connexion.

Le système transmet ces informations au service d'authentification pour vérification. La base de données est ensuite interrogée afin de comparer les identifiants fournis avec ceux enregistrés. Si les informations sont valides, le système autorise l'accès et redirige l'utilisateur vers son espace personnel selon son rôle (Admin, Agent ou Client).

En cas d'échec, un message d'erreur est retourné à l'utilisateur. Le diagramme montre ainsi les échanges entre l'utilisateur, l'interface, le système et la base de données

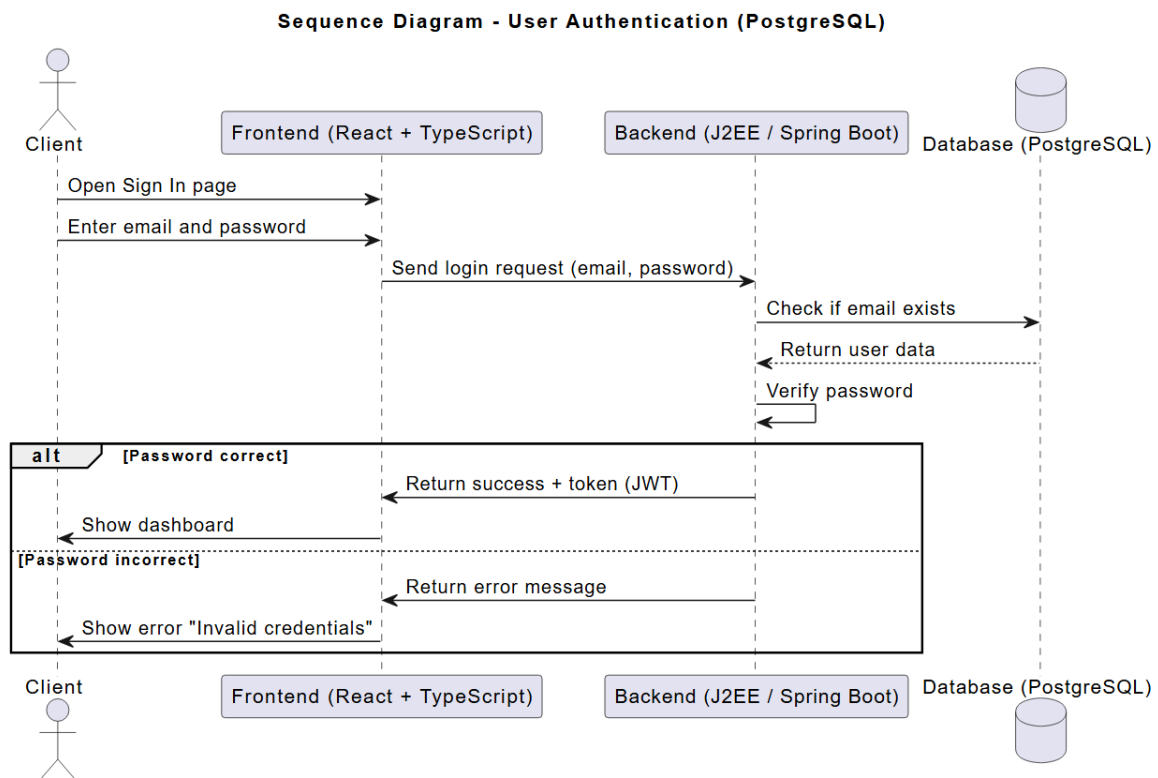


FIGURE 1.2 – Diagramme de sequence

1.6.3 Diagramme de classe

Le diagramme de classes du projet de microcrédit inclut les entités principales Admin, Agent, Client et ChatBot. L'Admin supervise le système en gérant les agents et en validant les opérations de crédit, tandis que l'Agent traite les demandes de crédit des clients et suit leurs remboursements.

Le Client peut créer un compte, effectuer des demandes de microcrédit et consulter son solde ou son historique de paiements. Le ChatBot assure l'assistance en répondant aux questions fréquentes, guidant les demandes et envoyant des notifications. Les relations entre les classes montrent qu'un Admin peut gérer plusieurs Agents, chaque Agent peut suivre plusieurs Clients, et chaque Client peut interagir avec le ChatBot pour obtenir de l'aide

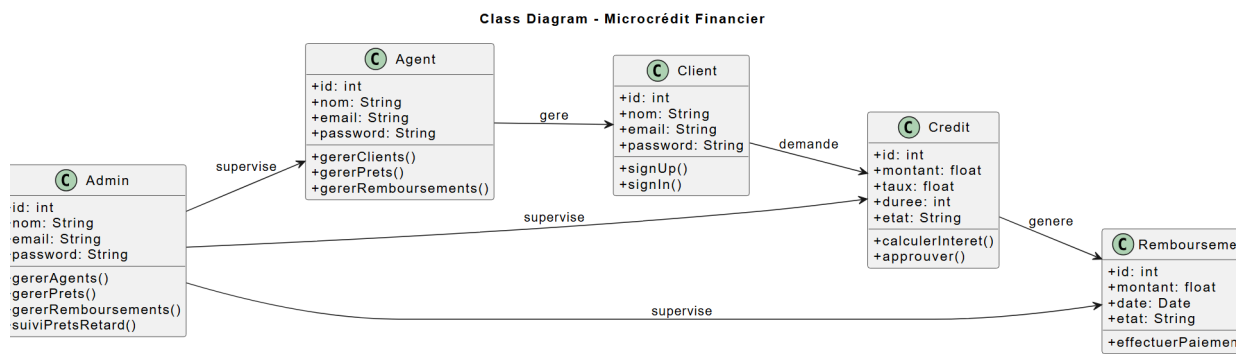


FIGURE 1.3 – Diagramme de classe

Chapitre 2

LES OUTILS DE DEVELOPPEMENT

2.1 Spring boot

Spring Boot est un framework Java qui simplifie le développement d'applications web et d'entreprise. Il fait partie de l'écosystème Spring et permet de créer des applications prêtes à l'emploi avec une configuration minimale. Spring Boot gère automatiquement la configuration, le serveur intégré et les dépendances nécessaires. Il facilite la création d'API REST, la connexion aux bases de données et la gestion des transactions. Le framework offre des outils pour le monitoring, la sécurité et le déploiement des applications. Dans un projet de microcrédit, Spring Boot peut être utilisé pour gérer le backend, les utilisateurs, les crédits et les remboursements de manière fiable et sécurisée.



2.2 React

React : Utilisé pour le frontend, afin de construire une interface utilisateur intuitive, interactive et réactive. React facilite la navigation, la visualisation des tableaux de bord et la gestion des formulaires de demande de crédit.



2.3 TypeScript

TypeScript :Utilisé avec React pour ajouter un typage statique, réduire les erreurs de code et améliorer la maintenabilité et la fiabilité de l'application web



2.4 Tailwind CSS

Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire pour styliser rapidement des interfaces web. Il propose des classes prédéfinies pour gérer les couleurs, les espacements, les polices et les bordures. Contrairement à Bootstrap, il ne fournit pas de composants prêts à l'emploi mais des outils pour créer les siens. Il est très pratique pour des designs modernes et responsives. Il s'intègre facilement avec React et TypeScript pour les applications web. Pour un projet de microcrédit, Tailwind CSS permet de rendre l'interface utilisateur esthétique et conviviale.



2.5 Postgresql

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source et puissant. Il permet de stocker, organiser et gérer de grandes quantités de données de manière sécurisée. PostgreSQL supporte les transactions ACID, garantissant l'intégrité des données. Il offre des fonctionnalités avancées comme les vues, les triggers, les procédures stockées et les types de données personnalisés. Grâce à son extensibilité, il peut être adapté à de nombreux types d'applications, y compris financières. C'est un choix fiable pour les projets nécessitant performance, sécurité et scalabilité.



Chapitre 3

Implémentation des interfaces

3.1 Sign up

La page Signup permet aux utilisateurs de créer un compte sécurisé sur la plateforme. Elle collecte les informations essentielles et garantit un accès personnalisé aux services de microcrédit.

MicroFinance
Plateforme de gestion des microcrédits

Créer un compte

Adresse email
✉ nom@exemple.com

Mot de passe
🔒

S'inscrire →

[Déjà un compte ? Se connecter](#)

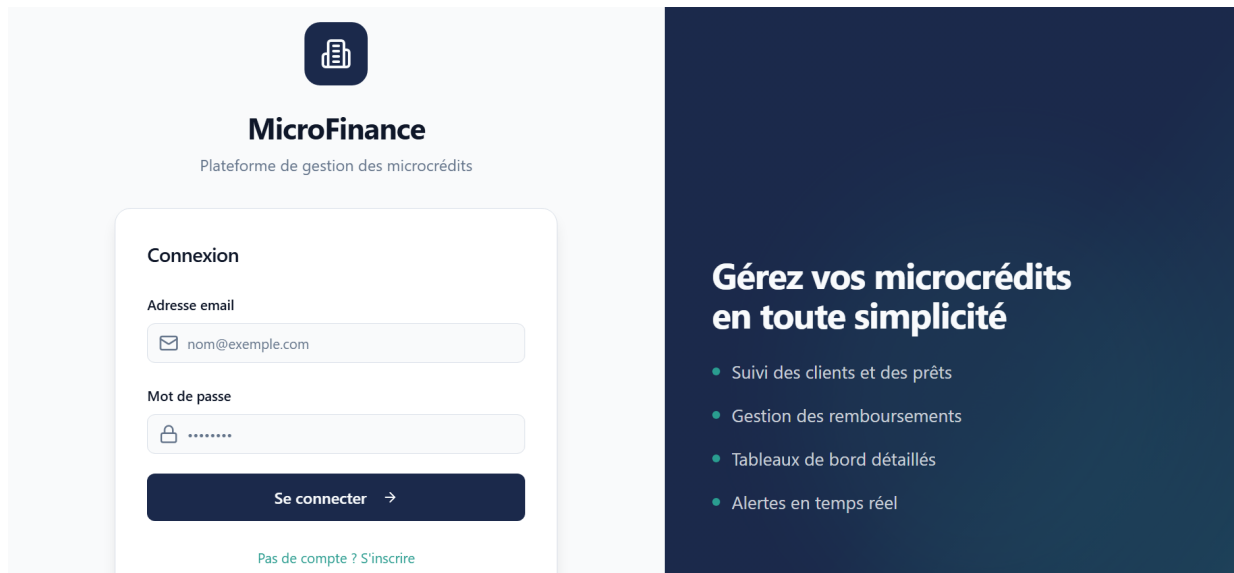
Gérez vos microcrédits en toute simplicité

- Suivi des clients et des prêts
- Gestion des remboursements
- Tableaux de bord détaillés
- Alertes en temps réel

FIGURE 3.1 – sign up

3.2 Sign in

La page Sign In permet aux utilisateurs existants de se connecter en toute sécurité à la plateforme. Elle donne accès à leur espace personnel pour gérer leurs demandes de microcrédit et suivre les remboursements



The image shows the 'MicroFinance' sign-in page. It features a dark blue header with a white icon of a document with a checkmark. Below the icon, the text 'MicroFinance' is displayed in bold, followed by 'Plateforme de gestion des microcrédits' in a smaller font. The main content area is divided into two sections. On the left, a white box contains the 'Connexion' form. It has two input fields: 'Adresse email' with the placeholder 'nom@exemple.com' and 'Mot de passe' with a masked password '*****'. Below these fields is a dark blue button labeled 'Se connecter →'. At the bottom of the white box, there is a link 'Pas de compte ? S'inscrire'. On the right, a dark blue sidebar contains the heading 'Gérez vos microcrédits en toute simplicité' and a list of features: 'Suivi des clients et des prêts', 'Gestion des remboursements', 'Tableaux de bord détaillés', and 'Alertes en temps réel'.

MicroFinance
Plateforme de gestion des microcrédits

Connexion

Adresse email
nom@exemple.com

Mot de passe

Se connecter →

[Pas de compte ? S'inscrire](#)

Gérez vos microcrédits en toute simplicité

- Suivi des clients et des prêts
- Gestion des remboursements
- Tableaux de bord détaillés
- Alertes en temps réel

FIGURE 3.2 – Home page

3.3 Admin Dashboard

Le Admin Dashboard permet à l'administrateur de gérer les utilisateurs, les crédits et les remboursements. Il offre une vue complète des statistiques et facilite le suivi des opérations de la plateforme

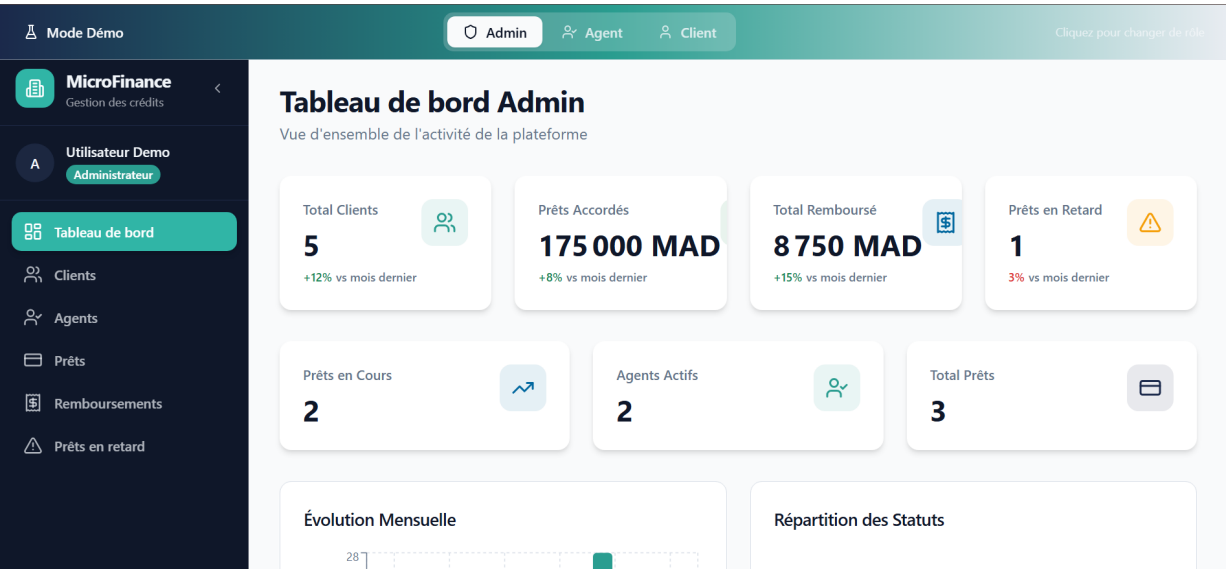


FIGURE 3.3 – admin dashboard

3.4 Admin Dashboard 2

Le Admin Dashboard permet à l'administrateur de gérer les utilisateurs, les crédits et les remboursements. Il offre une vue complète des statistiques et facilite le suivi des opérations de la plateforme



FIGURE 3.4 – admin dashboard 2

3.5 Admin gestion client

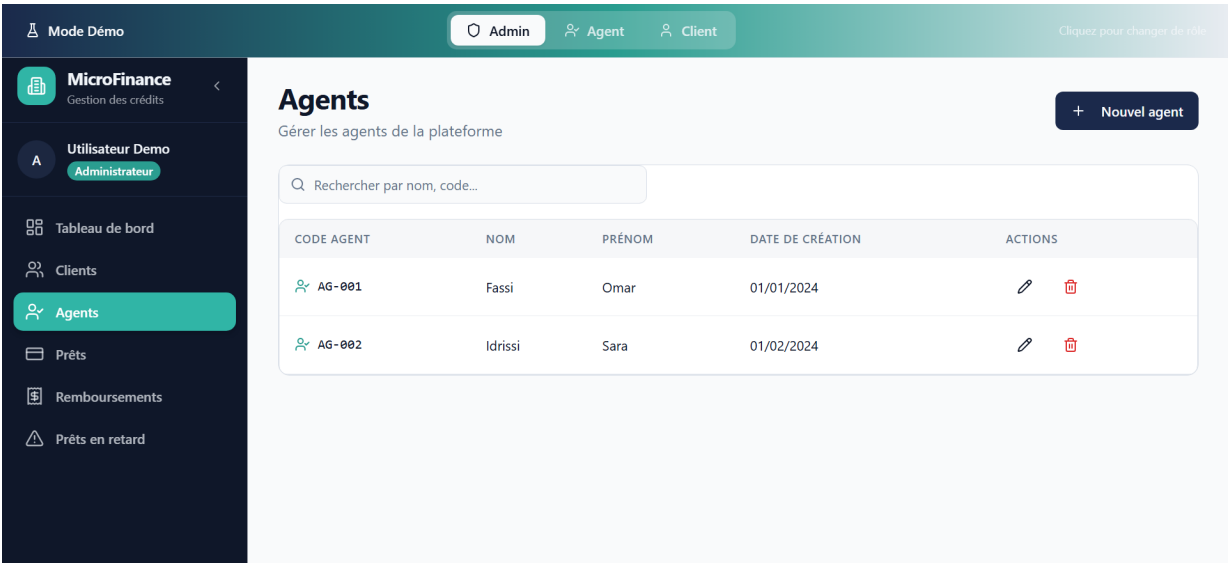


FIGURE 3.5 – admin gestion client

3.6 Admin gestion agent

L'Admin Gestion Agent permet à l'administrateur de créer, modifier et supprimer les comptes des agents. Il facilite le suivi des activités des agents et la répartition des tâches sur la plateforme.

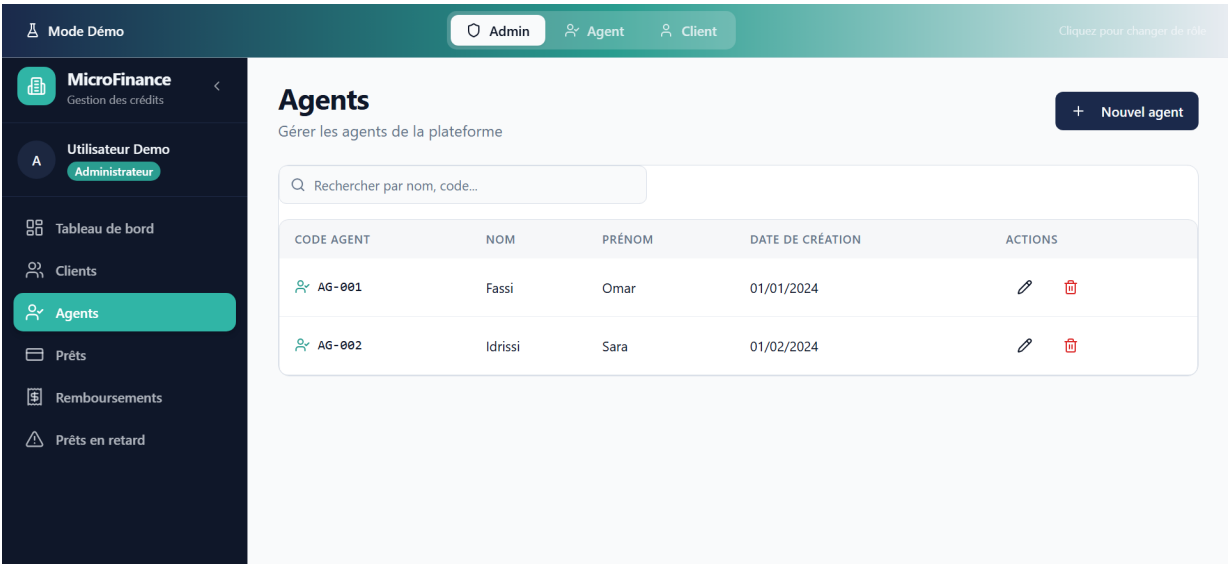


FIGURE 3.6 – admin gestion agent

3.7 Admin gestion prêts

L'Admin Gestion Prêts permet à l'administrateur de superviser toutes les demandes de crédit et leur statut. Il facilite l'approbation, le suivi des remboursements et la gestion des prêts sur la plateforme.

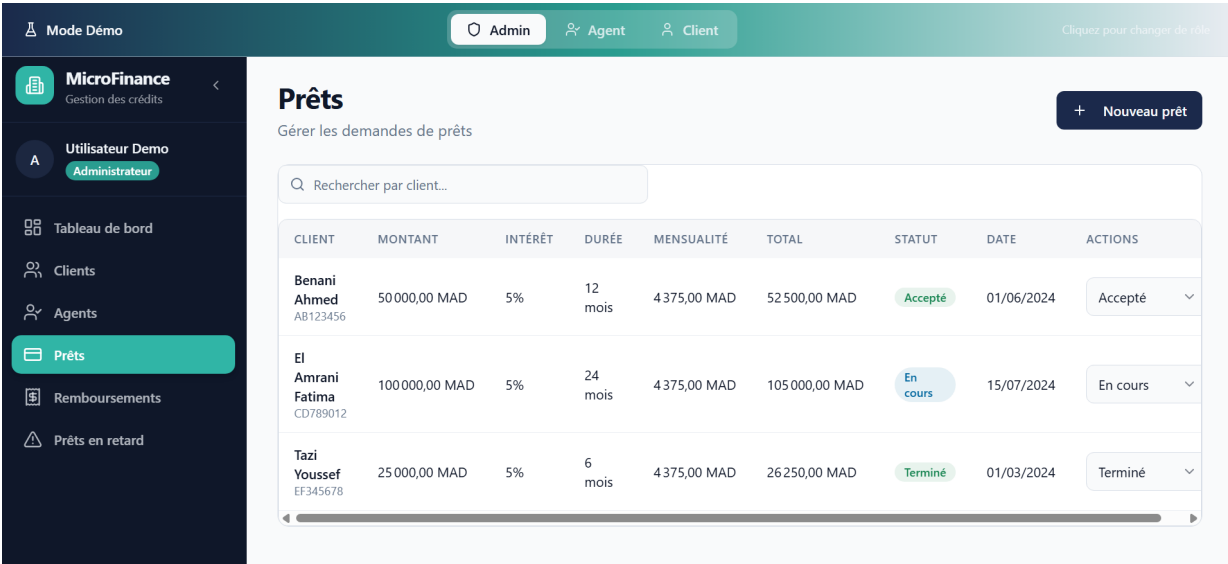


FIGURE 3.7 – admin gestion prêts

3.8 Admin gestion remboursement

L'Admin Gestion des Remboursements permet de suivre tous les paiements effectués par les utilisateurs. Il facilite la vérification, l'enregistrement et le suivi des remboursements des crédits sur la plateforme.

Mode Démo

AdminAgentClient

Cliquez pour changer de rôle

MicroFinance

Gestion des crédits

Utilisateur Demo

Administrateur

Tableau de bord

Clients

Agents

Prêts

Remboursements

Prêts en retard

Remboursements

Suivi des remboursements

+ Nouveau remboursement

Rechercher...

CLIENT / PRÊT	MONTANT PAYÉ	ÉCHÉANCE	DATE PAIEMENT	STATUT	ACTIONS
Benani Ahmed Prêt: 50 000,00 MAD	4 375,00 MAD	01/07/2024	01/07/2024	Payé	Payé
Benani Ahmed Prêt: 50 000,00 MAD	4 375,00 MAD	01/08/2024	01/08/2024	Payé	Payé
El Amrani Fatima Prêt: 100 000,00 MAD	4 375,00 MAD	15/08/2024	-	En attente	En attente
El Amrani Fatima Prêt: 100 000,00 MAD	4 375,00 MAD	15/09/2024	-	En retard	En retard

FIGURE 3.8 – admin gestion remboursement

3.9 Admin prêts en retar

L'Admin Prêts en Retard permet de suivre et d'identifier les crédits dont les remboursements sont en retard. Il aide l'administrateur à prendre des mesures de relance et à gérer les risques financiers sur la plateforme.

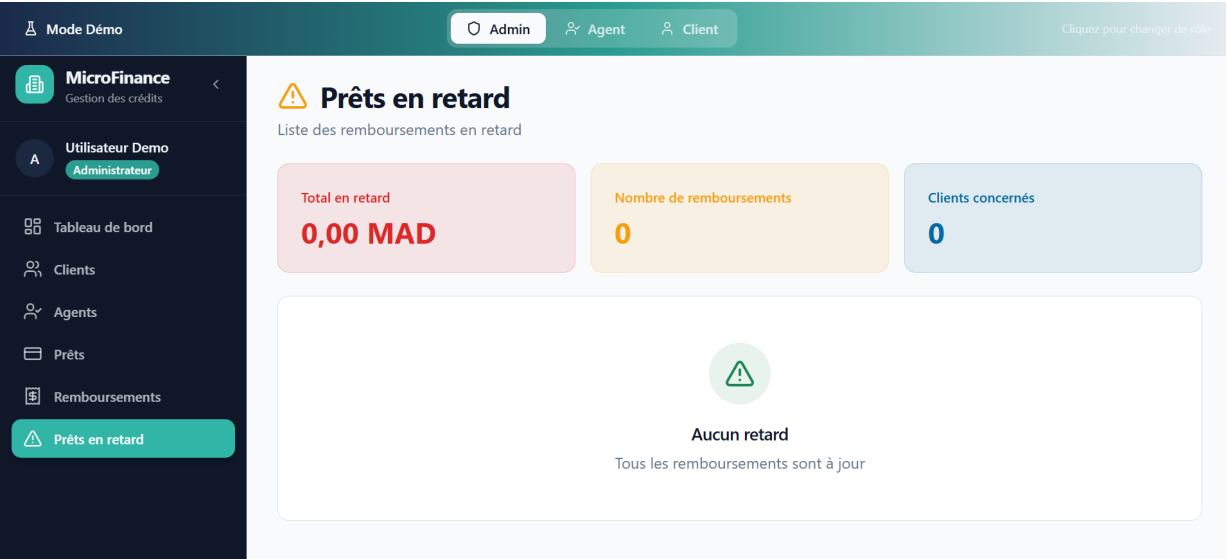


FIGURE 3.9 – admin prêts en retar

3.10 Agent dashboard

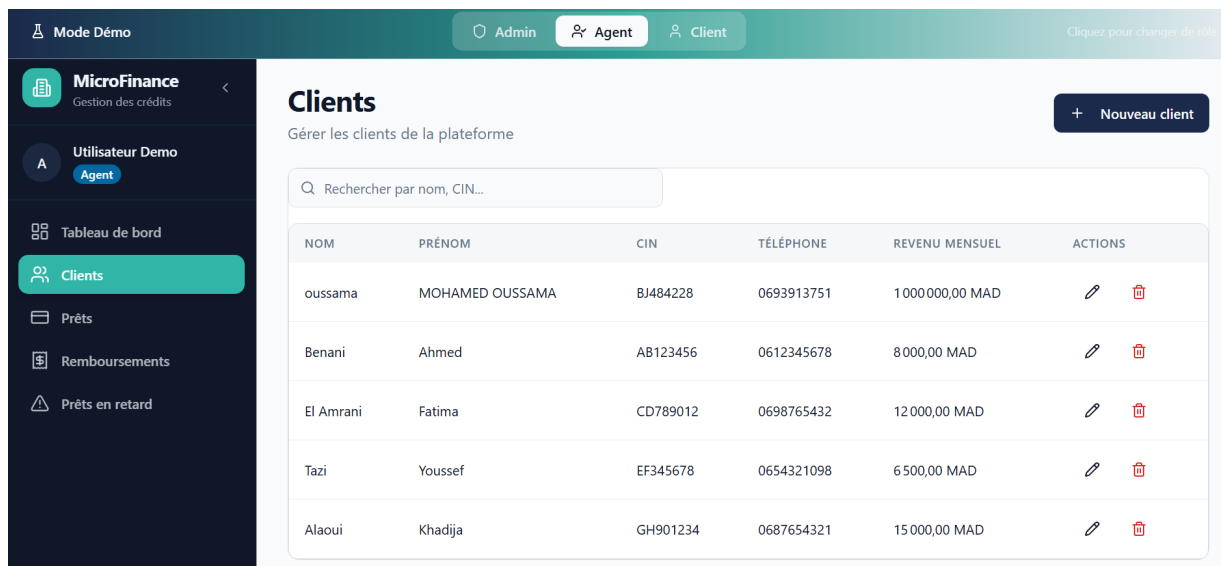
Le Agent Dashboard permet aux agents de gérer les demandes de microcrédit qui leur sont assignées. Il offre une vue claire des clients, des prêts en cours et des remboursements à suivre.



FIGURE 3.10 – agent dashboard

3.11 Agent client

L'Agent Client permet aux agents de consulter et gérer les informations des clients qui leur sont attribués. Ils peuvent suivre les demandes de crédit, les remboursements et l'historique financier des clients.



MicroFinance
Gestion des crédits

Utilisateur Demo
Agent

Tableau de bord

Clients

Prêts

Remboursements

Prêts en retard

Clients
Gérer les clients de la plateforme

+ Nouveau client

Rechercher par nom, CIN...

NOM	PRÉNOM	CIN	TÉLÉPHONE	REVENU MENSUEL	ACTIONS
oussama	MOHAMED OUSSAMA	BJ484228	0693913751	1 000 000,00 MAD	 
Benani	Ahmed	AB123456	0612345678	8 000,00 MAD	 
El Amrani	Fatima	CD789012	0698765432	12 000,00 MAD	 
Tazi	Youssef	EF345678	0654321098	6 500,00 MAD	 
Alaoui	Khadija	GH901234	0687654321	15 000,00 MAD	 

FIGURE 3.11 – agent client

3.12 Agent prêts

L'Agent Prêts permet aux agents de suivre et gérer les demandes de microcrédit des clients. Ils peuvent approuver, refuser ou mettre à jour le statut des prêts attribués.

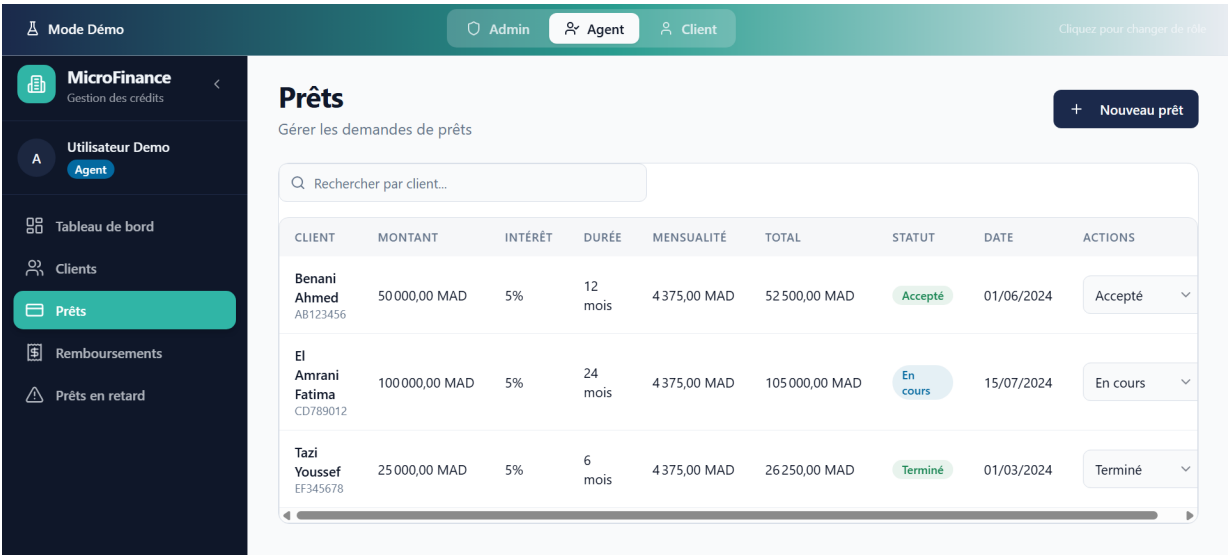


FIGURE 3.12 – agent prêts

3.13 Agent remboursement

L'Agent Remboursement permet aux agents de suivre les paiements effectués par les clients. Ils peuvent enregistrer les remboursements, vérifier les transactions et relancer les paiements en retard.

Mode Démo

AdminAgentClient

Cliquez pour changer de rôle

MicroFinance

Gestion des crédits

Utilisateur Demo

Agent

Tableau de bord

Clients

Prêts

Remboursements

Prêts en retard

Remboursements

Suivi des remboursements

+ Nouveau remboursement

Rechercher...

CLIENT / PRÊT	MONTANT PAYÉ	ÉCHÉANCE	DATE PAIEMENT	STATUT	ACTIONS
Benani Ahmed Prêt: 50 000,00 MAD	4 375,00 MAD	01/07/2024	01/07/2024	Payé	Payé
Benani Ahmed Prêt: 50 000,00 MAD	4 375,00 MAD	01/08/2024	01/08/2024	Payé	Payé
El Amrani Fatima Prêt: 100 000,00 MAD	4 375,00 MAD	15/08/2024	-	En attente	En attente
El Amrani Fatima Prêt: 100 000,00 MAD	4 375,00 MAD	15/09/2024	-	En retard	En retard

FIGURE 3.13 – agent remboursement

3.14 client dashboard

Le Client Dashboard permet aux utilisateurs de consulter leurs crédits et suivre leurs remboursements. Il offre une vue claire de l'historique des prêts, des paiements effectués et des échéances à venir.

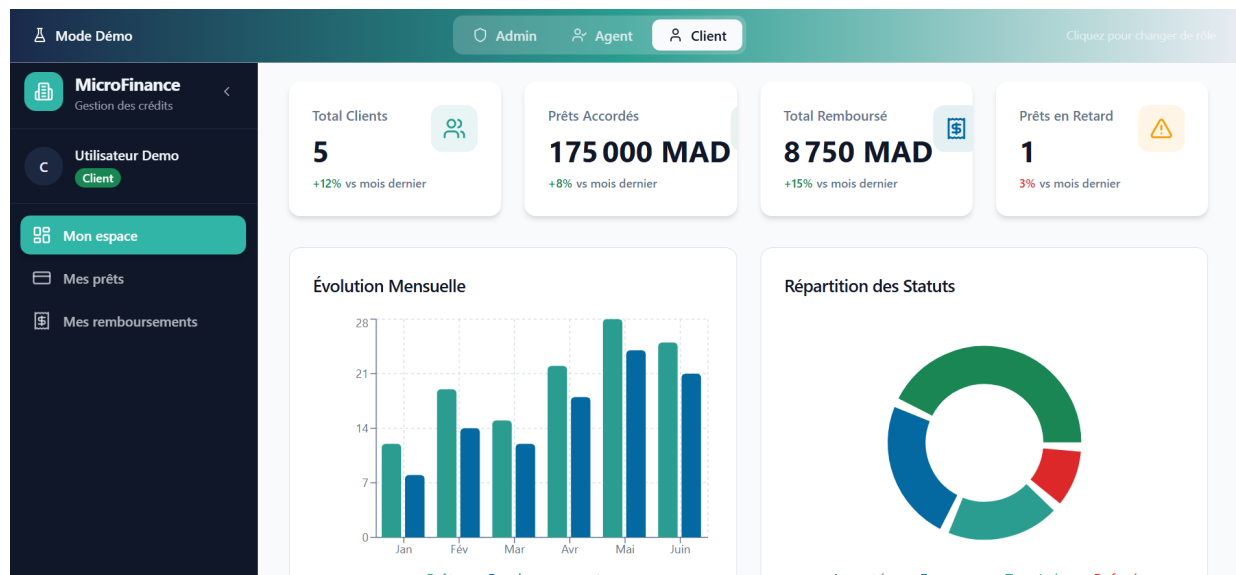


FIGURE 3.14 – client dashboard

3.15 client prêts

Le Client Prêts permet aux utilisateurs de consulter leurs demandes de microcrédit en cours ou passées. Ils peuvent suivre le statut de chaque prêt et visualiser les détails liés aux montants et aux échéances.

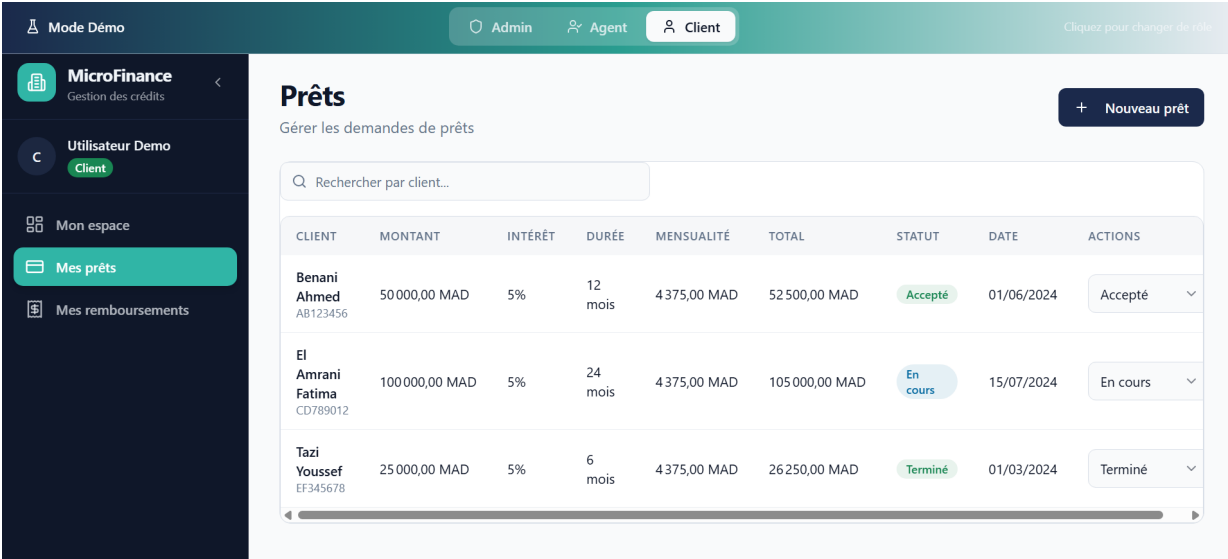


FIGURE 3.15 – client prêts

3.16 client remboursement

Le Client Remboursement permet aux utilisateurs de suivre leurs paiements de crédit en temps réel. Ils peuvent consulter l'historique des remboursements et vérifier les montants restants à payer.

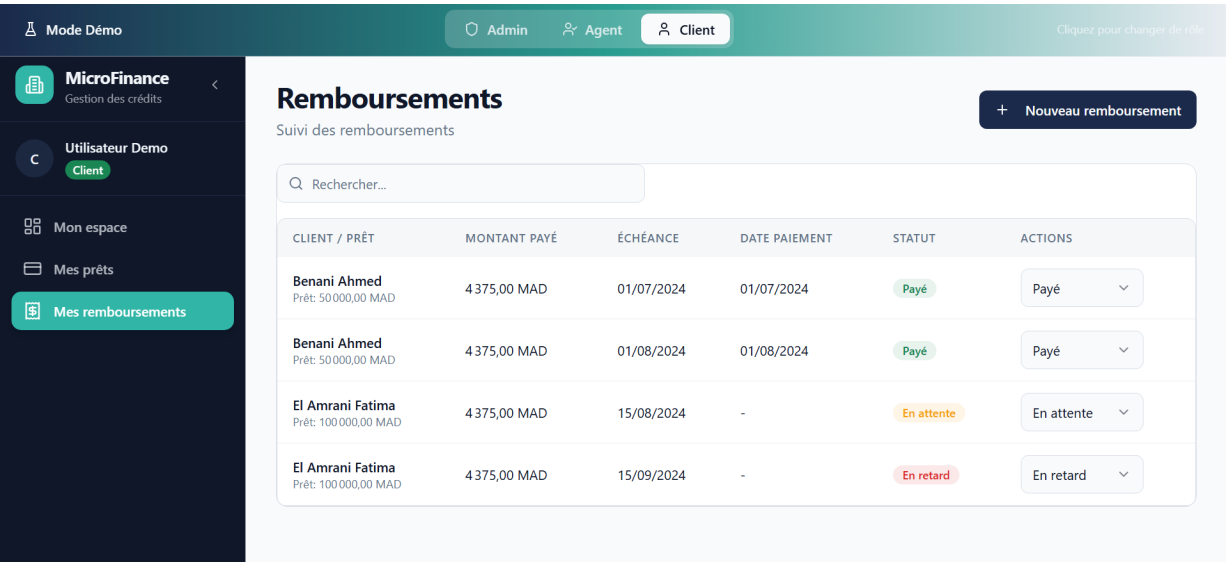


FIGURE 3.16 – client remboursement

3.17 chatbot

Le Chatbot permet aux utilisateurs d’obtenir rapidement des réponses à leurs questions sur la plateforme. Il guide les clients, les agents et les administrateurs dans leurs démarches et résout les problèmes courants.e

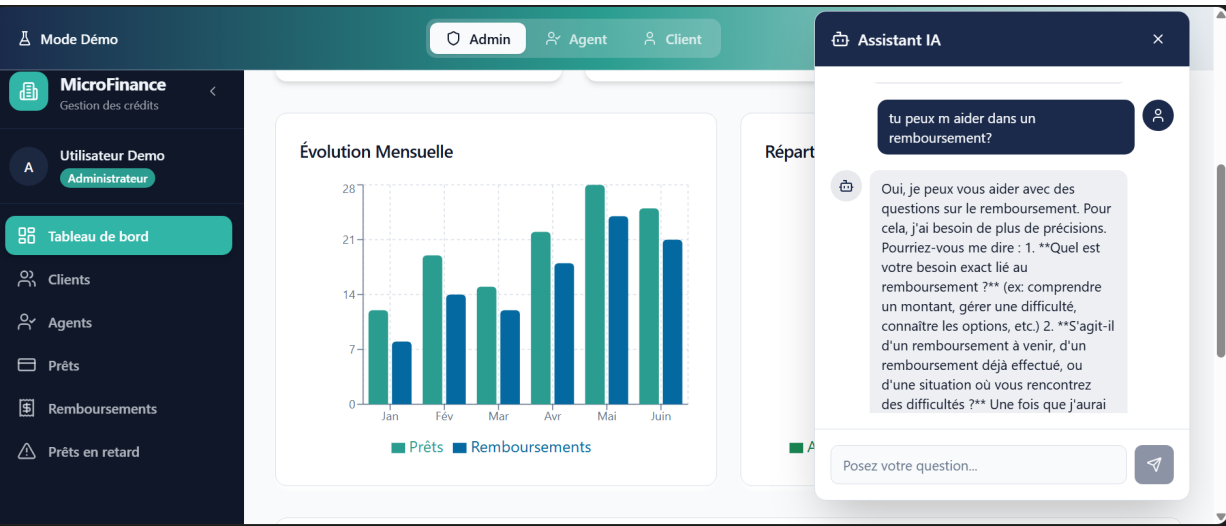


FIGURE 3.17 – chatbot

Conclusion

En conclusion, le développement de ce projet de microcrédit a permis de concevoir une plateforme complète et performante, capable de répondre efficacement aux besoins financiers des utilisateurs tout en facilitant la gestion et le suivi des opérations par les administrateurs et les agents. La plateforme intègre des fonctionnalités clés telles que la création de comptes clients, la gestion des demandes de microcrédit, le suivi des remboursements, ainsi qu'un ChatBot intelligent offrant assistance et informations en temps réel.

Ce projet a également mis en évidence notre capacité à appliquer des concepts de modélisation et de programmation avancés, notamment à travers la conception d'un diagramme de classes structuré, la mise en œuvre de relations entre les entités (Admin, Agent, Client et ChatBot) et l'intégration de mécanismes de sécurité pour protéger les données sensibles des utilisateurs. En développant cette solution, nous avons non seulement optimisé les processus opérationnels internes, mais nous avons aussi amélioré l'expérience utilisateur en rendant l'accès aux services financiers plus rapide, clair et accessible.

De plus, cette plateforme est conçue pour être évolutive et adaptable, ce qui permettra d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités à l'avenir, telles que l'analyse de risque automatisée, la gestion de portefeuilles multiples ou des outils de reporting avancés pour les agents et les administrateurs. Ainsi, notre système de microcrédit constitue une solution fiable et moderne, capable de répondre aux exigences actuelles du marché tout en anticipant les besoins futurs des clients.

Notre prochain projet porte sur la détection d'accidents à l'aide de l'intelligence artificielle. Il vise à analyser en temps réel les images et les données des routes pour identifier rapidement les accidents et alerter les services d'urgence. Cette solution permettra d'améliorer la sécurité routière et de réduire les délais d'intervention. L'objectif est de développer un système intelligent, réactif et fiable pour prévenir les conséquences des accidents

Bibliographie

- [Banerjee et al., 2015] Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., and Kinnan, C. (2015). The miracle of microfinance? evidence from a randomized evaluation. *American Economic Journal : Applied Economics*, 7(1) :22–53.
- [Bank, 2022] Bank, W. (2022). Global financial inclusion report. <https://www.worldbank.org>.
- [Goodfellow et al., 2016] Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- [Laudon and Traver, 2020] Laudon, K. C. and Traver, C. G. (2020). *E-commerce 2020 : Business, Technology, Society*. Pearson.

